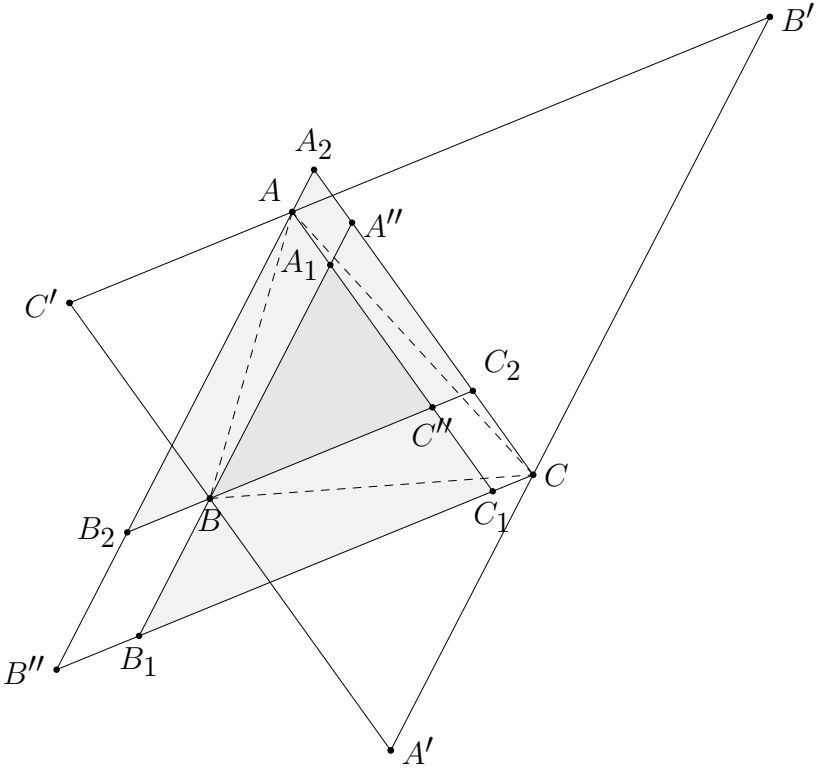
ВсОШ 2026, заключительный этап, 10 класс, задача 10.3

10.3. Остроугольный неравнобедренный треугольник ABC вписан в окружность с центром O, а его высоты пересекаются в точке H. Касательные к окружности (BHC) в точке B, к окружности (AHB) в точке A и к окружности (CHA) в точке C ограничивают треугольник T_1. Касательные к окружности (BHC) в точке C, к окружности (AHB) в точке B и к окружности (CHA) в точке A образуют треугольник T_2. Пусть I_1 и I_2 — центры вписанных окружностей треугольников T_1 и T_2 соответственно. Докажите, что HI_1OI_2 — параллелограмм, либо точки H, I_1, O, I_2 лежат на одной прямой.

(Здесь под окружностью (XYZ) мы понимаем окружность, описанную вокруг треугольника XYZ.)

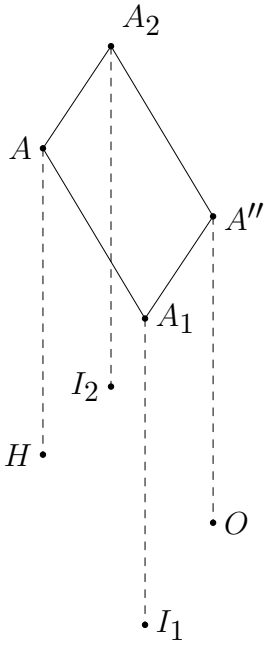
Решение. Пусть касательные, проведенные к окружности (ABC) в вершинах A, B, C, образуют треугольник $A'B'C'$ (см. рис.).



Поскольку $\angle BAC + \angle BHC = 180^\circ$, окружности (ABC) и (AHC) симметричны относительно середины BC. Пусть касательные, проведенные к B и C к окружности (BHC), пересекаются в A''. Тогда касательные CA' и BA'' симметричны относительно середины BC; то же верно для BA' и CA''. Отсюда $BA'CA''$ — параллелограмм, и даже ромб (в силу равенства отрезков касательных $A'B = A'C$). Аналогично, строим ромбы $CB'AB''$ и $AC'BC''$.

Видим, что стороны наших треугольников T_1 и T_2 параллельны соответствующим сторонам треугольника $A'B'C'$. Обозначим их вершины $A_1B_1C_1$ и $A_2B_2C_2$, где $A_1 = CA'' \cap \cap AB''$, и т.д. Также из этих параллельностей мы видим, что $AA_1A''A_2$ — параллелограмм.

Заметим, что O лежит на биссектрисе l угла $BA'C$, а значит и на биссектрисе угла $BA''C$ (из ромба $BA'CA''$), Но $A'O \perp BC$, отсюда $A''O \perp BC$. Биссектриса A_1I_1 угла $C_1A_1B_1$ параллельна l (так как биссектрисы углов с сонаправленными сторонами параллельны). Аналогично $A_2I_2 \parallel l$. Наконец $AH \perp BC$. Таким образом, в нашей конструкции через вершины параллелограмма $AA_1A''A_2$ проведены параллельные прямые (перпендикулярные BC) AH, A_1I_1, $A''O$, A_2I_2.



Значит, середины N и P отрезков OH и I_1I_2 лежат на одной прямой $m \perp BC$ (проходящей через центр параллелограмма). Иначе говоря, проекции точек N и P на прямую BC совпадают.

Аналогично рассуждая, показываем, что проекции точек N и P на прямую CA совпадают. Значит, N и P совпадают, что и требовалось показать.